LAPORAN TUGAS PENGEMBANGAN APLIKASI MULTIPLATFORM

Aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa

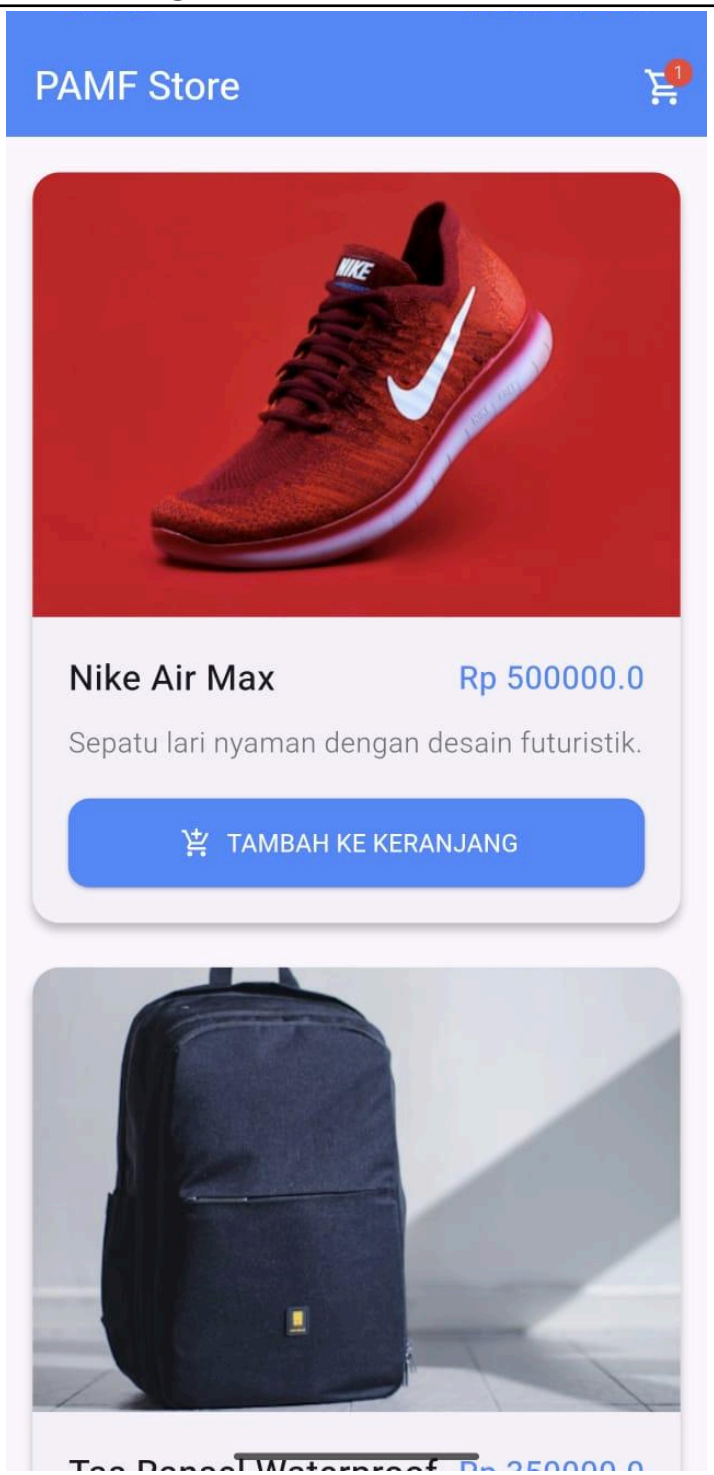
Oleh :

Dzaki Althalsyah
245150407111071

PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

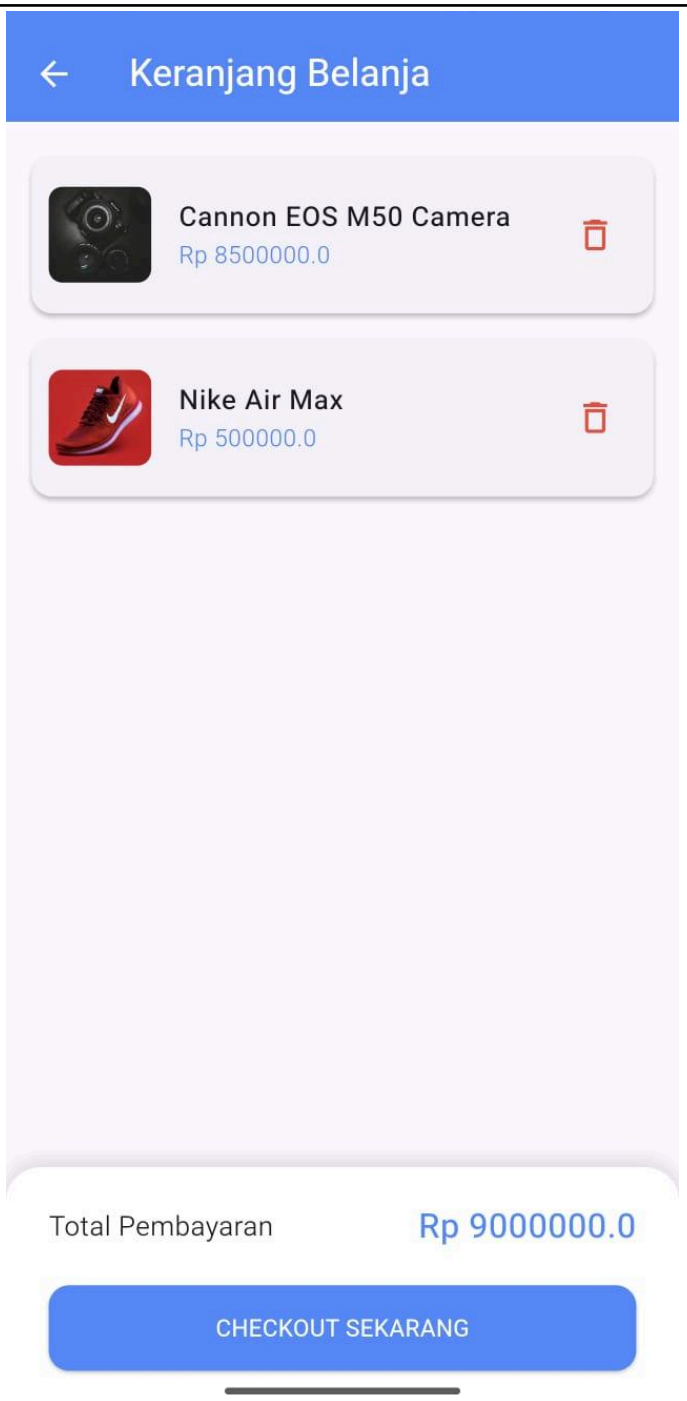
Tampilan Aplikasi

Halaman List Barang:



Halaman ini berfungsi sebagai etalase utama aplikasi. Fokus utama pada bagian ini adalah sinkronisasi jumlah item di keranjang yang ditampilkan melalui indikator merah pada ikon keranjang di AppBar. Setiap item produk dibungkus menggunakan widget Card dengan elevation untuk memberikan efek visual yang rapi.

Halaman Profil:



Halaman ini merupakan representasi dari data yang dikelola secara terpusat. Daftar belanja ditampilkan menggunakan ListView.builder yang secara dinamis mengikuti isi dari state keranjang. Terdapat ringkasan total harga di bagian bawah yang akan selalu sinkron dengan item yang ada.

Kode Program

main.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import './providers/cart_provider.dart';
import './screens/product_list_screen.dart';

void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(create: (context) => CartProvider(), child:
MyApp()),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'PAMF E-Commerce',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: ProductListScreen(),
    );
  }
}
```

Penjelasan Kode:

- **Inisialisasi State:** Widget ChangeNotifierProvider digunakan untuk membungkus seluruh aplikasi. Properti create menginisialisasi instance dari CartProvider sehingga data keranjang belanja tersedia secara global dan dapat diakses oleh halaman manapun tanpa perlu pengiriman data manual melalui constructor.

models/product.dart:

```
class Product {
  final String id;
  final String name;
  final double price;
  final String imageUrl;
  final String description;

  Product({
    required this.id,
    required this.name,
    required this.price,
    required this.imageUrl,
    required this.description,
  });
}
```

Penjelasan Kode:

- **Model Data:** Kelas Product digunakan sebagai blueprint untuk menyimpan informasi dari setiap produk. Properti seperti price dan name nantinya akan digunakan oleh CartProvider sebagai bagian dari state aplikasi.

providers/cart_provider.dart:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/product.dart';

class CartProvider with ChangeNotifier {
  final List<Product> _cartItems = [];

  List<Product> get items => _cartItems;

  void addToCart(Product product) {
    _cartItems.add(product);
    notifyListeners();
  }

  double get totalPrice {
    return _cartItems.fold(0, (sum, item) => sum + item.price);
  }

  void clearCart() {
    _cartItems.clear();
    notifyListeners();
  }
}
```

Penjelasan Kode:

- **ChangeNotifier:** Mixin ini digunakan pada kelas CartProvider agar kelas memiliki kemampuan untuk memberikan notifikasi ke widget tree saat terjadi perubahan data.
- **State Private:** Variabel _items dibuat privat untuk menjaga integritas data, di mana akses hanya diberikan melalui getter items.
- **notifyListeners():** Method ini dipanggil di dalam fungsi addToCart untuk memerintahkan Flutter merender ulang widget-widget yang sedang memantau data keranjang secara real-time.
- **Logika Bisnis:** Perhitungan totalPrice dilakukan menggunakan metode fold secara terpusat di dalam provider agar UI tidak perlu menangani logika perhitungan manual.

screens/product_list_screen.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../models/product.dart';
import '../providers/cart_provider.dart';
import 'cart_screen.dart';

class ProductListScreen extends StatelessWidget {
  // Data produk dengan gambar dan deskripsi
  final List<Product> products = [
    Product(
      id: '1',
      name: 'Nike Air Max',
      price: 500000,
      description: 'Sepatu lari nyaman dengan desain futuristik.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1542291026-7eec264c27ff?q=80&w=500',
    ),
    Product(
      id: '2',
      name: 'Tas Ransel Waterproof',
      price: 350000,
      description: 'Tas anti air, cocok untuk laptop dan traveling.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1553062407-98eeb64c6a62?q=80&w=500',
    ),
    Product(
      id: '3',
      name: 'Kacamata Hitam Stylish',
      price: 150000,
      description: 'Lensa UV protection untuk gaya maksimal di pantai.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1572635196237-14b3f281503f?q=80&w=500',
    ),
    Product(
      id: '4',
      name: 'Apple Watch Series 6',
      price: 750000,
```

```
      description:
          'Desain elegan dengan strap kulit asli, cocok untuk acara formal
maupun santai.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1523275335684-37898b6baf30?q=80&w=500',
    ),
    Product(
      id: '5',
      name: 'Headphone Wireless',
      price: 1200000,
      description:
          'Kualitas suara premium dengan fitur noise cancelling untuk
pengalaman audio terbaik.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?q=80&w=500',
    ),
    Product(
      id: '6',
      name: 'Cannon EOS M50 Camera',
      price: 8500000,
      description:
          'Tangkap setiap momen berharga dengan resolusi tinggi dan
autofokus cepat.',
      imageUrl:

'https://images.unsplash.com/photo-1516035069371-29a1b244cc32?q=80&w=500',
    ),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final screenWidth = MediaQuery.of(context).size.width;
    final isDesktop = screenWidth > 600;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'PAMF Store',
          style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
```

```
        ),
        backgroundColor: Colors.blueAccent,
        foregroundColor: Colors.white,
        actions: [
          Stack(
            children: [
              IconButton(
                icon: const Icon(Icons.shopping_cart_outlined),
                onPressed: () => Navigator.of(
                  context,
                ).push(MaterialPageRoute(builder: (context) =>
CartScreen())),
              ),
              Positioned(
                right: 8,
                top: 8,
                child: CircleAvatar(
                  radius: 8,
                  backgroundColor: Colors.red,
                  child: Text(
                    '${context.watch<CartProvider>().items.length}',
                    style: const TextStyle(fontSize: 10, color:
Colors.white),
                  ),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ],
      ),
      body: ListView.builder(
        padding: EdgeInsets.symmetric(
          horizontal: isDesktop ? screenWidth * 0.2 : 15,
          vertical: 20,
        ),
        itemCount: products.length,
        itemBuilder: (ctx, i) {
          final product = products[i];
          return Card(
            elevation: 4,
            margin: const EdgeInsets.only(
```

```
              bottom: 25,
            ),
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(15),
            ),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                ClipRRect(
                  borderRadius: const BorderRadius.vertical(
                    top: Radius.circular(15),
                  ),
                  child: Image.network(
                    product.imageUrl,
                    height: isDesktop ? 400 : 250,
                    width: double.infinity,
                    fit: BoxFit.cover,
                  ),
                ),
                Padding(
                  padding: const EdgeInsets.all(20),
child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      Row(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
                        children: [
                          Text(
                            product.name,
                            style: TextStyle(
                              fontSize: isDesktop ? 24 : 20,
                              fontWeight: FontWeight.bold,
                            ),
                          ),
                          Text(
                            'Rp ${product.price}',
                            style: TextStyle(
                              fontSize: isDesktop ? 22 : 18,
                              color: Colors.blueAccent,
                              fontWeight: FontWeight.bold,
                            ),
```

```
                    ),
                  ],
                ),
                const SizedBox(height: 10),
                Text(
                  product.description,
                  style: TextStyle(color: Colors.grey[600], fontSize:
16),
                ),
                const SizedBox(height: 20),
                SizedBox(
                  height: 50, // Tombol dipertebal
                  width: double.infinity,
                  child: ElevatedButton.icon(
                    onPressed: () {
                      context.read<CartProvider>().addToCart(product);
                      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                        SnackBar(
                          content: Text('${product.name} ditambah!'),
                        ),
                      );
                    },
                    icon: const Icon(Icons.add_shopping_cart),
                    label: const Text(
                      'TAMBAH KE KERANJANG',
                      style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
                    ),
                    style: ElevatedButton.styleFrom(
                      backgroundColor: Colors.blueAccent,
                      foregroundColor: Colors.white,
                      shape: RoundedRectangleBorder(
                        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
```

```
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

Penjelasan Kode:

- **context.watch:** Digunakan pada indikator angka di AppBar untuk memantau panjang dari items secara aktif. Widget ini akan melakukan rebuild otomatis setiap kali notifyListeners() di panggil.
- **context.read:** Digunakan pada callback onPressed tombol tambah barang untuk menjalankan fungsi addToCart. Penggunaan read lebih efisien karena tombol hanya perlu mengeksekusi aksi tanpa perlu mendengarkan perubahan data secara terus-menerus.

screens/cart_screens.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../providers/cart_provider.dart';

class CartScreen extends StatelessWidget {
  const CartScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final cart = context.watch<CartProvider>();
    final screenWidth = MediaQuery.of(context).size.width;
    final isDesktop = screenWidth > 600;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Keranjang Belanja',
          style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
        ),
        backgroundColor: Colors.blueAccent,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: cart.items.isEmpty
          ? _buildEmptyState()
          : Column(
              children: [
                Expanded(
                  child: ListView.builder(
                    padding: EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: isDesktop ? screenWidth * 0.2 : 15,
                      vertical: 20,
                    ),
                    itemCount: cart.items.length,
                    itemBuilder: (ctx, i) {
                      final item = cart.items[i];
                      return Card(
```

```
                        elevation: 2,
                        margin: const EdgeInsets.only(bottom: 15),
                        shape: RoundedRectangleBorder(
                          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                        ),
                        child: ListTile(
                          contentPadding: const EdgeInsets.all(10),
                          leading: ClipRRect(
                            borderRadius: BorderRadius.circular(8),
                            child: Image.network(
                              item.imageUrl,
                              width: 60,
                              height: 60,
                              fit: BoxFit.cover,
                            ),
                          ),
                          title: Text(
                            item.name,
                            style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold),
                          ),
                          subtitle: Text(
                            'Rp ${item.price}',
                            style: const TextStyle(color:
Colors.blueAccent),
                          ),
                          trailing: IconButton(
                            icon: const Icon(
                              Icons.delete_outline,
                              color: Colors.red,
                            ),
                            onPressed: () {
                              // cart.removeFromCart(item);
                            },
                          ),
                        ),
                      );
                    },
                  ),
                ),
```

```
                _buildCheckoutSection(context, cart, isDesktop,
screenWidth),
              ],
            ),
    );
  }

  Widget _buildEmptyState() {
    return Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Icon(
            Icons.shopping_cart_outlined,
            size: 100,
            color: Colors.grey[400],
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          Text(
            'Keranjangmu masih kosong nih!',
            style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.grey[600]),
          ),
        ],
      ),
    );
  }

  Widget _buildCheckoutSection(
    BuildContext context,
    CartProvider cart,
    bool isDesktop,
    double screenWidth,
  ) {
    return Container(
      padding: EdgeInsets.symmetric(
        horizontal: isDesktop ? screenWidth * 0.2 : 25,
        vertical: 20,
      ),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
        boxShadow: [
```

```
          BoxShadow(
            color: Colors.grey.withOpacity(0.3),
            spreadRadius: 1,
            blurRadius: 10,
            offset: const Offset(0, -3),
          ),
        ],
        borderRadius: const BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(20)),
      ),
      child: Column(
        children: [
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            children: [
              const Text('Total Pembayaran', style: TextStyle(fontSize:
16)),
              Text(
                'Rp ${cart.totalPrice}',
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 20,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                  color: Colors.blueAccent,
                ),
              ),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          SizedBox(
            width: double.infinity,
            height: 50,
            child: ElevatedButton(
              onPressed: () {
                // Logika checkout
              },
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: Colors.blueAccent,
                foregroundColor: Colors.white,
                shape: RoundedRectangleBorder(
                  borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                ),
              ),
```

```
              child: const Text(
                'CHECKOUT SEKARANG',
                style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Penjelasan Kode:

- **Global Access:** Variabel cart didefinisikan menggunakan context.watch<CartProvider>() untuk mengambil seluruh informasi dari provider.
- **Reaktifitas UI:** Properti cart.items.length digunakan untuk menentukan jumlah item yang dirender oleh ListView.builder, sedangkan properti cart.totalPrice dipanggil langsung untuk menampilkan ringkasan harga pembayaran. Hal ini memastikan tampilan selalu selaras dengan isi state terbaru.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, struktur proyek ini mengimplementasikan prinsip Separation of Concern yang membagi aplikasi ke dalam beberapa lapisan fungsional yang terpusat. File main.dart berperan sebagai titik entry point dan juga sebagai lokasi inisialisasi global state, yang kemudian mengelola data dengan menggunakan blueprint yang telah didefinisikan pada direktori models. Seluruh logika bisnis dan manipulasi state dipisahkan secara penuh di dalam direktori providers, sehingga direktori screens sebagai halaman utama dan widgets sebagai komponen antarmuka pendukung hanya berfokus pada lapisan UI layer yang akan bereaksi secara otomatis apabila terjadi pembaruan data tanpa perlu menangani perhitungan dan logika internal di balik layar.